

Estruturas de Repetição em Python

Laercio Brito Gonçalves

Estruturas de Repetições em Python

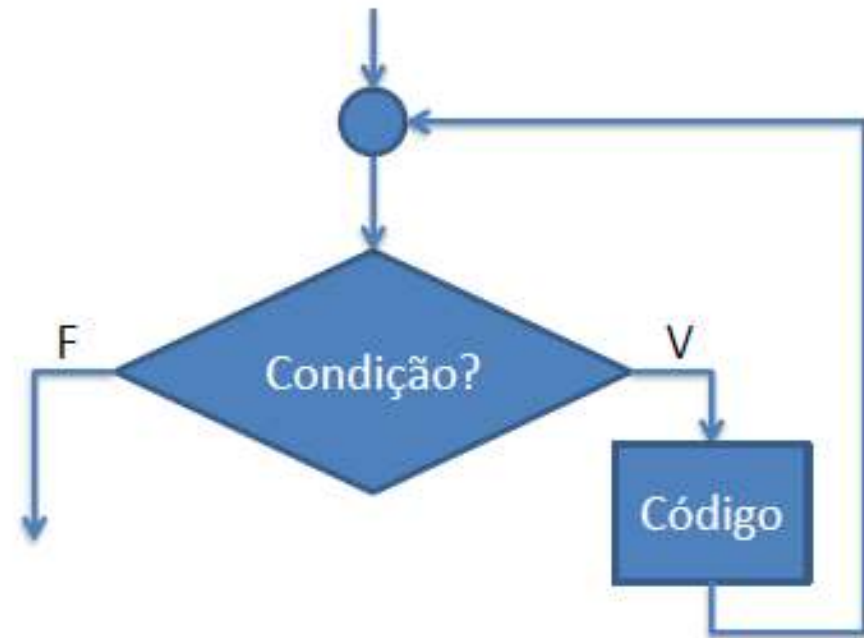
- Permite que um bloco de comandos seja executado diversas vezes
- **Dois tipos de Repetição:**
 - **Repetição condicional**: executa um bloco de código enquanto uma condição lógica for verdadeira (*while*)
 - **Repetição contável**: executa um bloco de código um número predeterminado de vezes (*for*)

Estrutura de Repetição - while

Estrutura de Repetição - while

Estrutura de Repetição - while

```
...  
while CONDIÇÃO:  
    INSTRUÇÃO 1;  
    INSTRUÇÃO 2;  
    ...  
    INSTRUÇÃO N;  
...
```



Estrutura de Repetição - while

- Executa o bloco de instruções **enquanto a condicao for verdadeira**
- A **condição** é uma **expressão booleana** que pode fazer uso de quaisquer operadores
- O bloco de instruções pode conter um ou mais comandos
- O **início** e o **fim** do bloco são **definidos** de acordo com a **indentação**

Estrutura de Repetição - while

- A **estrutura de repetição** é chamada de **loop** porque continua-se voltando ao início da instrução até que a condição se torne falsa
- Deve haver alguma instrução dentro do bloco de comandos que torne a condição falsa para que a **repetição seja encerrada**
- Quando a **condição** se torna **falsa**, a **próxima instrução após o bloco do while é executada**
- Se a condição do **while** for falsa desde o início, o **bloco de instruções nunca é executado**.

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

```
n=1
while n<=100:
    print (n, end=' ')
    n+=1
```

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

```
→ n=1
while n<=100:
    print (n, end=' ')
    n+=1
```

[illegible]

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

```
n=1
→ while n<=100:
    print (n, end=' ')
    n+=1
```

[illegible]

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

$n=1$

```
while n<=100:
```

→ print (n, end=' ')

n+=1

[illegible]

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

```
n=1
→ while n<=100:
    print (n, end=' ')
    n+=1
```

n	n<=100
1	True
2	True

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

$n=1$

```
while n<=100:
```

→ print (n, end=' ')

n+=1

n	n<=100
1	True
2	True

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

```
n=1
while n<=100:
    print (n, end=' ')
    → n+=1
```

n	n<=100
1	True
2	True
3	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

```
n=1  
→ while n<=100:  
    print (n, end=' ')  
    n+=1
```

n	n<=100
1	True
2	True
3	True

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

```
n=1  
→ while n<=100:  
    print (n, end=' ')  
    n+=1
```

n	n<=100
1	True
2	True
3	True
.	True
.	True
100	True

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

```
n=1
while n<=100:
    → print (n, end=' ')
    n+=1
```

n	n<=100
1	True
2	True
3	True
.	True
.	True
100	True

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

```
n=1
while n<=100:
    print (n, end=' ')
    → n+=1
```

n	n<=100
1	True
2	True
3	True
.	True
.	True
100	True
101	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo1: Mostrar os números de 1 até 100 na tela.

```
n=1  
→ while n<=100:  
    print (n, end=' ')  
    n+=1
```

n	n<=100
1	True
2	True
3	True
.	True
.	True
100	True
101	False

Estrutura de Repetição

- Exemplo1: Mostrar os números

```
runfile('C:/Laercio/Curso Python/Aulas/Aula3 - Estrutura de Repetição/Exemplo1.py', wdir='C:/Laercio/Curso Python/Aulas/Aula3 - Estrutura de Repetição')
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
```

```
n=1
while n<=100:
    print (n, end=' ')
    n+=1
```

n	n<=100
1	True
2	True
3	True
.	True
.	True
100	True
101	False

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo2: Mostrar os números de 100 até 1 na tela.

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo2: Mostrar os números de 100 até 1 na tela.

```
n=100
while n>=1:
    print (n, end=' ')
    n-=1
```

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo2: Mostrar os números de 100 até 1 na tela.

```
→ n=100
while n>=1:
    print (n, end=' ')
    n-=1
```

[illegible]

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo2: Mostrar os números de 100 até 1 na tela.

```
n=100
→ while n>=1:
    print (n, end=' ')
    n-=1
```

[illegible]

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo2: Mostrar os números de 100 até 1 na tela.

```
n=100  
→ while n>=1:  
    print (n, end=' ')  
    n-=1
```

n	N>=1
100	True
99	True

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo2: Mostrar os números de 100 até 1 na tela.

```
n=100  
→ while n>=1:  
    print (n, end=' ')  
    n-=1
```

n	N>=1
100	True
99	True
.	True
.	True
.	True
1	True

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo2: Mostrar os números de 100 até 1 na tela.

```
n=100
while n>=1:
    → print (n, end=' ')
    n-=1
```

n	N>=1
100	True
99	True
.	True
.	True
.	True
1	True

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo2: Mostrar os números de 100 até 1 na tela.

```
n=100
while n>=1:
    print (n, end=' ')
    → n-=1
```

n	N>=1
100	True
99	True
.	True
.	True
.	True
1	True
0	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo2: Mostrar os números de 100 até 1 na tela.

```
n=100  
→ while n>=1:  
    print (n, end=' ')  
    n-=1
```

n	N>=1
100	True
99	True
.	True
.	True
.	True
1	True
0	False

Estrutura de Repetição

- Exemplo2: Mostrar os números

```
runfile('C:/Laercio/Curso Python/Aulas/Aula3 - Estrutura de Repetição/Exemplo2.py', wdir='C:/Laercio/Curso Python/Aulas/Aula3 - Estrutura de Repetição')
```

```
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

```
n=100
while n>=1:
    print (n, end=' ')
    n-=1
```

n	N>=1
100	True
99	True
.	True
.	True
.	True
1	True
0	False

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

[illegible]

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

num = 100

```
contador_pares = 0
```

```
while num <= 200:
```

```
if num % 2 == 0:
```

```
contador_pares = contador_pares + 1
```

```
num = num + 1
```

```
print(contador_pares)
```

[illegible]

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    ➔ if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

[illegible]

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        → contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
	1

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    ➔ if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    → num = num + 1
    print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
→ while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    → if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
        num = num + 1
    print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        → contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    → num = num + 1
    print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
→ while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    → if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
        num = num + 1
    print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    → num = num + 1
    print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	
104	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
→ while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	
104	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    → if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
        num = num + 1
    print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	
104	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        → contador_pares = contador_pares + 1
        num = num + 1
    print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	3
104	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    → num = num + 1
    print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	3
104	
105	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
→ while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	3
104	
105	
.	.
.	.
199	50
200	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    → if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
        num = num + 1
    print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	3
104	
105	
.	.
.	.
199	50
200	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        → contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	3
104	
105	
.	.
.	.
199	50
200	51

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    → num = num + 1
    print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	3
104	
105	
.	.
.	.
199	50
200	51
201	

Estrutura de Repetição - while

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os



```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```

num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	3
104	
105	
.	.
.	.
199	50
200	51
201	

Estrutura de Repetição

Aparecerá na tela:

51

- Exemplo3: Imprimir a quantidade de números pares de 100 até 200, incluindo-os

```
num = 100
contador_pares = 0
while num <= 200:
    if num % 2 == 0:
        contador_pares = contador_pares + 1
    num = num + 1
print(contador_pares)
```



num	Contador_pares
100	0
101	1
102	2
103	3
104	
105	
.	.
.	.
199	50
200	51
201	

Exercícios:

1) Faça um programa que mostre a tabuada de 1 até 10 de um número inteiro lido do teclado.

O resultado deve aparecer da seguinte forma:

Se o número lido for 5.

$$1 \times 5 = 5$$

$$2 \times 5 = 10$$

.

.

.

$$10 \times 5 = 50$$

Exercícios:

- 2) Faça um programa que imprima os 100 primeiros números pares positivos.
- 3) Faça um programa que imprima os múltiplos de 5 no intervalo de 1 até 500.
- 4) Faça um programa que imprima o quadrado dos números de 1 até 20.
- 5) Faça um programa que imprima os números pares de 1 a 600.

Exercícios:

- 6) Faça um programa que leia 10 números e imprima a raiz quadrada de cada número.
- 7) Faça um programa que leia 100 números inteiros e diga qual é o menor.
- 8) Faça um programa que leia 100 números inteiros e diga quantos são ímpares.
- 9) Faça um programa que leia 100 números e diga quantos estão acima de 1000, quantos são iguais a 1000 e quantos estão abaixo de 1000.

Exercícios:

- 10) Faça um programa que leia um número inteiro e calcule o seu fatorial.
- 11) Faça um programa que leia um número inteiro e calcule e mostre os n primeiros termos da série de Fibonacci.
- 12) Faça um programa que leia um número e verifique se ele é um número primo.
- 13) Um número perfeito é um número natural para o qual a soma de todos os seus divisores naturais próprios (excluindo ele mesmo) é igual ao próprio número. Exemplo 6 é um número perfeito, pois $6 = 1 + 2 + 3$.
28 é um número perfeito, pois $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$. Faça um programa que leia um número e diga se ele é um número perfeito.

Exercícios:

14) Faça um programa que leia um número inteiro n qualquer e mostre na tela a figura abaixo.

Ex.:

Se n=5	Se n=9
<pre>* ** *** **** *****</pre>	<pre>* ** *** **** ***** ***** ***** ***** ***** *****</pre>

Exercícios:

15) Faça um programa que leia a altura e o sexo (codificado em 1=masculino e 2=feminino) de um grupo de n pessoas lidas do teclado. Calcule e escreva:

- a) Média da altura dos grupo
- b) Média da altura dos homens
- c) Média da altura das mulheres
- d) Maior altura do grupo
- e) Menor altura do grupo

Exercícios:

- 16) Faça um programa que calcule o fatorial de vários números. Quando for lido um número menor que zero, o programa termina.
- 17) Faça um programa que leia um número inteiro n e mostre os n primeiros números primos na tela.
- 18) Faça um programa que leia um número real x e um número inteiro y e calcule x elevado a y . Obs.: Não é permitido a utilização do operador $**$.
- 19) Faça um programa que leia um número binário qualquer e calcule o seu decimal correspondente.
- 20) Faça um programa que leia um número decimal qualquer e calcule o seu binário correspondente.

Exercícios:

21) Faça um programa que calcule o valor de $S(n)$.

a) $S(n) = x/1 - x/2 + x/3 - x/4 + x/5 - \dots \pm x/n$

b) $S(n) = 2/1 + 3/1 + 5/2 + 7/3 + 11/5 + 13/8 + 17/13 + 19/21 + \dots$ (n primeiros termos)

Exercícios:

22) Diga quantas vezes a sentença S será executada.

a)

```
b=False
```

```
c=True
```

```
while not (not(b) and not(c)):
```

```
    c = True and b
```

```
    S
```

```
    b=not b
```

Exercícios:

23) Diga quantas vezes a sentença S será executada.

b)

```
b=False
```

```
while not b:
```

```
    while not b:
```

```
        S
```

```
    b = not b
```

